

Concours blanc n°2 - Maths 1 - Corrigé

Exercice 1 : Réduction des symétries

1. (a) Pour montrer que $s^2 = Id$, il suffit de vérifier que $S^4 = I_4$. C'est un simple calcul :

$$S^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ -2 & -4 & -2 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ -2 & -4 & -2 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On conclut bien que $s^2 = Id$.

(b)

```
import numpy as np
S = np.array([ [1,2,0,2], [2,3,2,4], [0,2,1,2], [-2,-4,-2,-5] ])
print(np.dot(S,S))
```

Et on vérifie que ceci affiche bien la matrice identité.

Alternativement, on peut importer `numpy.linalg` as `al` et afficher `al.matrix_power(S,2)`.

2. (a) • Déterminons $Ker(s - Id)$.

Puisque $S - I_4$ est la matrice de $s - Id$ dans la base canonique de $\mathbb{R}^4$, pour tout $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$, on a les équivalences suivantes :

$$(x, y, z, t) \in Ker(s - Id) \iff (s - Id)(x, y, z, t) = (0, 0, 0, 0) \iff (S - I_4) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{On a } S - I_4 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ -2 & -4 & -2 & -6 \end{pmatrix}, \text{ donc on résout le système :}$$

$$\begin{cases} 2y + 2t = 0, \\ 2x + 2y + 2z + 4t = 0, \\ 2y + 2t = 0, \\ -2x - 4y - 2z - 6t = 0. \end{cases} \iff \begin{cases} y + t = 0, \\ x + y + z + 2t = 0, \\ -x - 2y - z - 3t = 0. \end{cases} \iff \begin{cases} y + t = 0, \\ x + y + z + 2t = 0, \\ -y - t = 0. \end{cases} \\ \iff \begin{cases} t = -y \\ z = -x + y \end{cases}$$

Ainsi, on obtient l'ensemble de solutions : $Ker(s - Id) = \{(x, y, -x + y, -y), x, y, \in \mathbb{R}\}$,

c'est à dire $Ker(s - Id) = Vect((1, 0, -1, 0), (0, 1, 1, -1))$.

La famille $((1, 0, -1, 0), (0, 1, 1, -1))$ est une base de $Ker(s - Id)$

(elle est génératrice, et libre car composée de 2 vecteurs non-colinéaires).

• Déterminons $Ker(s + Id)$ en raisonnant similairement.

Pour tout $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$, on a les équivalences suivantes :

$$(x, y, z, t) \in Ker(s + Id) \iff (s + Id)(x, y, z, t) = (0, 0, 0, 0) \iff (S + I_4) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

On a $S + I_4 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ -2 & -4 & -2 & -4 \end{pmatrix}$, donc on résout le système :

$$\begin{cases} 2x + 2y + 2t = 0 \\ 2x + 4y + 2z + 4t = 0 \\ 2y + 2z + 2t = 0 \\ -2x - 4y - 2z - 4t = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x + y + t = 0 \\ x + 2y + z + 2t = 0 \\ y + z + t = 0 \\ -x - 2y - z - 2t = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x + y + t = 0 \\ y + z + t = 0 \\ y + z + t = 0 \\ -y - z - t = 0 \end{cases} \\ \iff \begin{cases} x = -y - t \\ z = -y - t \end{cases}$$

Ainsi, on obtient l'ensemble de solutions : $\text{Ker}(s + Id) = \{(-y - t, y, -y - t, t), y, t, \in \mathbb{R}\}$, c'est à dire $\text{Ker}(s + Id) = \text{Vect}\left((-1, 1, -1, 0), (-1, 0, -1, 1)\right)$.

La famille $\left((-1, 1, -1, 0), (-1, 0, -1, 1)\right)$ est une base de $\text{Ker}(s + Id)$ (elle est génératrice, et libre car composée de 2 vecteurs non-colinéaires).

• Pour montrer que $\mathbb{R}^4 = \text{Ker}(s - Id) \oplus \text{Ker}(s + Id)$, il suffit de vérifier que la famille concaténée

$$\mathcal{B} = \left((1, 0, -1, 0), (0, 1, 1, -1), (-1, 1, -1, 0), (-1, 0, -1, 1)\right)$$

est une base de $\mathbb{R}^4$. Pour cela, on peut par exemple vérifier qu'elle est de rang 4. Avec des opérations élémentaires sur les vecteurs :

$$\begin{aligned} \text{rg}(\mathcal{B}) &= \text{rg}\left((1, 0, -1, 0), (0, 1, 1, -1), (-1, 1, -1, 0), (-1, 0, -1, 1)\right) \\ &= \text{rg}\left((1, 0, -1, 0), (0, 1, 1, -1), (0, 1, -2, 0), (0, 0, 0, 1)\right) \\ &= \text{rg}\left((1, 0, -1, 0), (0, 1, 1, -1), (0, 0, -3, 1), (0, 0, 0, 1)\right) = 4. \end{aligned}$$

(Cette dernière famille est manifestement libre, ou alors on poursuit les calculs jusqu'à obtenir le rang de la base canonique $((1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1))$.)

On a bien montré $\mathbb{R}^4 = \text{Ker}(s - Id) \oplus \text{Ker}(s + Id)$.

(b) On considère la base obtenue par concaténation :

$$\mathcal{B} = \left(\underbrace{(1, 0, -1, 0)}_{u_1}, \underbrace{(0, 1, 1, -1)}_{u_2}, \underbrace{(-1, 1, -1, 0)}_{u_3}, \underbrace{(-1, 0, -1, 1)}_{u_4}\right).$$

Par construction, on sait que $u_1, u_2 \in \text{Ker}(s - Id)$ et $u_3, u_4 \in \text{Ker}(s + Id)$.

Ceci signifie que : $s(u_1) - u_1 = 0_{\mathbb{R}^4}$, $s(u_2) - u_2 = 0_{\mathbb{R}^4}$, $s(u_3) + u_3 = 0_{\mathbb{R}^4}$, $s(u_4) + u_4 = 0_{\mathbb{R}^4}$.

Ainsi :

$$s(u_1) = u_1, \quad s(u_2) = u_2, \quad s(u_3) = -u_3, \quad s(u_4) = -u_4.$$

La matrice de s dans la base $\mathcal{B}$ est donc :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

3. (a) Soit $v \in E$ fixé.

Analyse : Supposons qu'il existe $(v_1, v_2) \in \text{Ker}(s - Id) \times \text{Ker}(s + Id)$ tel que $v = v_1 + v_2$.

Puisque $v_1 \in \text{Ker}(s - Id)$, on a $s(v_1) = v_1$. Puisque $v_2 \in \text{Ker}(s + Id)$, on a $s(v_2) = -v_2$.

En appliquant s à l'égalité $v = v_1 + v_2$, on obtient : $s(v) = s(v_1) + s(v_2) = v_1 - v_2$.

On dispose ainsi du système :

$$\begin{cases} v = v_1 + v_2, \\ s(v) = v_1 - v_2. \end{cases}$$

En additionnant les deux égalités : $v + s(v) = 2v_1$, donc $v_1 = \frac{1}{2}(v + s(v))$.

En soustrayant les deux égalités : $v - s(v) = 2v_2$, donc : $v_2 = \frac{1}{2}(v - s(v))$.

Ainsi, si un tel couple (v_1, v_2) existe, il est nécessairement donné par :

$$v_1 = \frac{1}{2}(v + s(v)), \quad v_2 = \frac{1}{2}(v - s(v)).$$

Synthèse : Posons $v_1 = \frac{1}{2}(v + s(v))$ et $v_2 = \frac{1}{2}(v - s(v))$, et vérifions que ces vecteurs conviennent.

- D'abord : $v_1 + v_2 = \frac{1}{2}(v + s(v)) + \frac{1}{2}(v - s(v)) = v$.

- Vérifions que $v_1 \in \text{Ker}(s - Id)$, c'est à dire qu'on a $s(v_1) = v_1$. En appliquant s à v_1 :

$$s(v_1) = \frac{1}{2}(s(v) + s^2(v)).$$

Or on sait que s est une symétrie, c'est à dire que $s^2 = Id$, et donc $s^2(v) = v$. Ainsi :

$$s(v_1) = \frac{1}{2}(s(v) + v) = v_1.$$

- Vérifions que $v_2 \in \text{Ker}(s + Id)$, c'est à dire qu'on a $s(v_2) = -v_2$. En appliquant s à v_2 :

$$s(v_2) = \frac{1}{2}(s(v) - s^2(v)) = \frac{1}{2}(s(v) - v) = -\frac{1}{2}(v - s(v)) = -v_2.$$

Conclusion : Ce raisonnement est valable quel que soit $v \in E$. L'analyse-synthèse montre ainsi :

$$\boxed{\forall v \in E, \exists! (v_1, v_2) \in \text{Ker}(s - Id) \times \text{Ker}(s + Id), \quad v = v_1 + v_2}.$$

Précisément, ce couple est donné par : $\boxed{v_1 = \frac{1}{2}(v + s(v)), \quad v_2 = \frac{1}{2}(v - s(v))}$

- (b) On vient en fait de montrer que : $\boxed{E = \text{Ker}(s - Id) \oplus \text{Ker}(s + Id)}$.

4. (a) Pour construire la matrice $D_{n,k}$, on peut partir de la matrice identité de taille I_n .

On laisse les 1 sur les k premières lignes, et on les remplace par des -1 sur les lignes $k + 1$ à n .

Mais attention : il faut se rappeler que les indices en Python démarrent systématiquement à 0.

On laisse donc les 1 sur les indices de 0 à $k - 1$, et on ajoute des -1 sur les indices de k à $n - 1$.

```
import numpy as np
def matrice_D(n,k) :
    D = np.eye(n)
    for i in range(k,n) : # i = k, ... , n-1
        D[i,i] = -1
    return D
```

- (b) Généralisons le raisonnement développé sur l'exemple du début de l'exercice (question 2).

Soit E un espace vectoriel quelconque, de dimension finie. Notons $n = \dim(E)$.

Si $s \in \mathcal{L}(E)$ est une symétrie, on a vu précédemment que

$$E = \text{Ker}(s - Id) \oplus \text{Ker}(s + Id).$$

Notons $k = \dim(\text{Ker}(s - Id))$.

Il en résulte que $\dim(\text{Ker}(s + Id)) = \dim(E) - \dim(\text{Ker}(s - Id)) = n - k$.

On peut ainsi introduire une base $(u_1, u_2, \dots, u_k)$ de $\text{Ker}(s - Id)$ (avec k vecteurs)

et une base $(u_{k+1}, u_{k+2}, \dots, u_n)$ de $\text{Ker}(s + Id)$ (avec $n - k$ vecteurs).

Pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$, on a $u_i \in \text{Ker}(s - Id)$, donc $s(u_i) = u_i$.

Pour tout $i \in \llbracket k + 1, n \rrbracket$, on a $u_i \in \text{Ker}(s + Id)$, donc $s(u_i) = -u_i$.

En écrivant la matrice de s dans la base $\mathcal{B}$, on constate donc qu'elle est diagonale, avec k coefficients diagonaux égaux à 1, et les $n - k$ suivants égaux à -1 .

Ainsi : $\boxed{\text{Mat}_{\mathcal{B}}(s) = D_{n,k}, \text{ où } n = \dim(E) \text{ et } k = \dim(\text{Ker}(s - Id))}$.

Exercice 2 : Dérivées de la fonction Gamma d'Euler

On définit la fonction Γ d'Euler sur $\mathbb{R}_+^*$ en posant : $\forall x > 0, \Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$.

Plus généralement, pour tout $k \in \mathbb{N}$ et $x > 0$, on pose :

$$I_k(x) = \int_0^{+\infty} \ln(t)^k t^{x-1} e^{-t} dt \quad \text{et} \quad J_k(x) = \int_0^{+\infty} |\ln(t)|^k t^{x-1} e^{-t} dt.$$

1. (a) Soit $k \in \mathbb{N}$. Pour tout $\alpha > 0$, on a

$$t^\alpha |\ln(t)|^k = \left(t^{\alpha/k} |\ln(t)| \right)^k \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 0 \quad (\text{croissance comparée, résultat de cours})$$

c'est à dire $\boxed{|\ln(t)|^k \underset{t \rightarrow 0}{=} o\left(\frac{1}{t^\alpha}\right)}$.

- (b) Soient $k \in \mathbb{N}$ et $x > 0$ fixés.

L'intégrale $J_k(x) = \int_{]0, +\infty[} |\ln(t)|^k t^{x-1} e^{-t} dt$ est "doublement impropre".

Etudions séparément la convergence de $\int_{]0, 1]} |\ln(t)|^k t^{x-1} e^{-t} dt$ et de $\int_{[1, +\infty[} |\ln(t)|^k t^{x-1} e^{-t} dt$.

- Sur $]0, 1]$, $t \mapsto |\ln(t)|^k t^{x-1} e^{-t}$ est continue et positive. On a :

$$|\ln(t)|^k t^{x-1} e^{-t} \underset{t \rightarrow 0}{\sim} |\ln(t)|^k t^{x-1}.$$

Or on a vu que, quel que soit $\alpha > 0$, $|\ln(t)|^k \underset{t \rightarrow 0}{=} o(t^{-\alpha})$, et donc

$$|\ln(t)|^k t^{x-1} \underset{t \rightarrow 0}{=} o\left(t^{x-\alpha-1}\right) = o\left(\frac{1}{t^{1-x+\alpha}}\right).$$

Pour que l'intégrale converge sur $]0, 1]$, il suffit de choisir $\alpha > 0$ de sorte que $1 - x + \alpha < 1$, c'est à dire $\alpha < x$. Choisissons par exemple $\alpha = \frac{x}{2} > 0$. On peut alors dire :

$$\left| \ln(t)^k t^{x-1} e^{-t} \right| \underset{t \rightarrow 0}{=} o\left(\frac{1}{t^{1-\frac{x}{2}}}\right).$$

Puisque $x > 0$, on a $1 - \frac{x}{2} < 1$, donc l'intégrale de Riemann $\int_0^1 \frac{1}{t^{1-x/2}} dt$ est convergente.

Il en résulte que l'intégrale $\int_0^1 |\ln(t)|^k t^{x-1} e^{-t} dt$ est convergente.

- Sur $[1, +\infty[$, $t \mapsto |\ln(t)|^k t^{x-1} e^{-t}$ est continue et positive. On a de plus :

$$|\ln(t)|^k t^{x-1} e^{-t} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^2}\right).$$

En effet, $t^2 \times \ln(t)^k t^{x-1} e^{-t} = \ln(t)^k t^{x+1} e^{-t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0$ par croissance comparée.

L'intégrale de Riemann $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$ converge, donc $\int_1^{+\infty} |\ln(t)|^k t^{x-1} e^{-t} dt$ converge également.

Conclusion : $\boxed{\text{L'intégrale } J_k(x) \text{ est bien convergente}}$ (et c'est valable pour tout $k \in \mathbb{N}$ et $x > 0$).

- (c) Pour tous $k \in \mathbb{N}$, et $x > 0$, l'intégrale $J_k(x) = \int_0^{+\infty} |\ln(t)|^k t^{x-1} e^{-t} dt$ est convergente.

Ainsi, $\boxed{\text{pour tous } k \in \mathbb{N} \text{ et } x > 0, \text{ l'intégrale } I_k(x) \text{ est absolument convergente, donc convergente}}.$

2. (a) On a fixé $t > 0$ et on a : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = t^x = e^{x \ln(t)}$.

f est donc de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions usuelles.

Par récurrence immédiate, on établit facilement (en dérivant par rapport à x et non t !) :

$$\boxed{\forall k \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, f^{(k)}(x) = (\ln(t))^k e^{x \ln(t)} = (\ln(t))^k t^x}$$

- (b) Soient $0 < a < b$ des réels fixés. Soient $x_0, x \in [a, b]$ fixés. Rappelons que $t > 0$ est toujours fixé. Appliquons à f l'inégalité de Taylor-Lagrange à l'ordre 1, en x_0 :

Si on détermine un $K > 0$ tel que $|f''| \leq K$ sur $[x_0, x]$, alors on aura :

$$\left| f(x) - \left(f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \right) \right| \leq K \frac{|x - x_0|^2}{2!}$$

Le calcul donne $f(x_0) = t^{x_0}$ et $f'(x_0) = \ln(t)t^{x_0}$. De plus, on a :

$$\forall y \in [x, x_0], \quad |f''(y)| = |\ln(t)^2 t^y| = \ln(t)^2 t^y \leq \ln(t)^2 (t^a + t^b). \text{ (c'est la "constante" } K)$$

Justifions précisément que : $\forall y \in [x, x_0], \quad t^y \leq t^a + t^b$.

On a $y \in [x, x_0]$ donc $y \in [a, b]$. On distingue deux cas :

- Si $t \geq 1$, la fonction $y \mapsto t^y$ est croissante. Puisque $y \leq b$, on a $t^y \leq t^b$.
- Si $t \in]0, 1[$, la fonction $y \mapsto t^y$ est décroissante. Puisque $a \leq y$, on a $t^y \leq t^a$.

Dans tous les cas, on aura toujours : $t^y \leq t^a + t^b$.

Pour finir, en remplaçant dans l'inégalité annoncée, on obtient exactement :

$$\left| t^x - t^{x_0} - \ln(t)t^{x_0}(x - x_0) \right| \leq \ln(t)^2 (t^a + t^b) \frac{|x - x_0|^2}{2}.$$

3. Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé, et soient toujours $0 < a < b$ des réels fixés.

- (a) Soient $x_0, x \in [a, b]$ fixés. On a, par linéarité de l'intégrale :

$$\begin{aligned} I_k(x) - I_k(x_0) - I_{k+1}(x_0)(x - x_0) &= \int_0^{+\infty} \ln(t)^k t^{x-1} e^{-t} dt - \int_0^{+\infty} \ln(t)^k t^{x_0-1} e^{-t} dt - (x - x_0) \int_0^{+\infty} \ln(t)^{k+1} t^{x_0-1} e^{-t} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \left(\ln(t)^k t^{x-1} e^{-t} - \ln(t)^k t^{x_0-1} e^{-t} - (x - x_0) \ln(t)^{k+1} t^{x_0-1} e^{-t} \right) dt, \end{aligned}$$

d'où :

$$I_k(x) - I_k(x_0) - I_{k+1}(x_0)(x - x_0) = \int_0^{+\infty} \ln(t)^k t^{-1} e^{-t} \left(t^x - t^{x_0} - (x - x_0) \ln(t)t^{x_0} \right) dt.$$

Ainsi, d'après l'inégalité triangulaire :

$$\begin{aligned} \left| I_k(x) - I_k(x_0) - I_{k+1}(x_0)(x - x_0) \right| &= \left| \int_0^{+\infty} \ln(t)^k t^{-1} e^{-t} \left(t^x - t^{x_0} - (x - x_0) \ln(t)t^{x_0} \right) dt \right| \\ &\leq \int_0^{+\infty} |\ln(t)|^k t^{-1} e^{-t} \left| t^x - t^{x_0} - (x - x_0) \ln(t)t^{x_0} \right| dt. \end{aligned}$$

Or, on a vu en question précédente que (pour tout $t > 0$) :

$$\left| t^x - t^{x_0} - (x - x_0) \ln(t)t^{x_0} \right| \leq \ln(t)^2 (t^a + t^b) \frac{|x - x_0|^2}{2}.$$

On poursuit donc la majoration :

$$\left| I_k(x) - I_k(x_0) - I_{k+1}(x_0)(x - x_0) \right| \leq \int_0^{+\infty} |\ln(t)|^k t^{-1} e^{-t} \ln(t)^2 (t^a + t^b) \frac{|x - x_0|^2}{2} dt.$$

Développons cette dernière intégrale :

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} |\ln(t)|^k t^{-1} e^{-t} \ln(t)^2 (t^a + t^b) \frac{|x - x_0|^2}{2} dt &= \left(\int_0^{+\infty} |\ln(t)|^{k+2} (t^{a-1} + t^{b-1}) e^{-t} dt \right) \frac{|x - x_0|^2}{2} \\ &= \left(\int_0^{+\infty} |\ln(t)|^{k+2} t^{a-1} e^{-t} dt + \int_0^{+\infty} |\ln(t)|^{k+2} t^{b-1} e^{-t} dt \right) \frac{|x - x_0|^2}{2} \\ &= (J_{k+2}(a) + J_{k+2}(b)) \frac{|x - x_0|^2}{2}. \end{aligned}$$

Ainsi, on a bien montré : $\left| I_k(x) - I_k(x_0) - I_{k+1}(x_0)(x - x_0) \right| \leq (J_{k+2}(a) + J_{k+2}(b)) \frac{|x - x_0|^2}{2}$
(et ceci est valable quels que soient $x_0, x \in [a, b]$).

(b) On a toujours $0 < a < b$ fixés. Soit $x_0 \in [a, b]$ fixé.

Montrons que $(I_k)'(x_0) = I_{k+1}(x_0)$. Par définition de la dérivée, on doit vérifier :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{I_k(x) - I_k(x_0)}{x - x_0} = I_{k+1}(x_0).$$

Ceci fait bien-sûr penser aux termes apparaissant dans l'inégalité de la question précédente...

Pour tout $x \in [a, b]$, en divisant cette inégalité par $|x - x_0|$, on obtient :

$$\left| \frac{I_k(x) - I_k(x_0) - I_{k+1}(x_0)(x - x_0)}{|x - x_0|} \right| \leq (J_{k+2}(a) + J_{k+2}(b)) \frac{|x - x_0|}{2}$$

c'est à dire :

$$\left| \frac{I_k(x) - I_k(x_0)}{x - x_0} - I_{k+1}(x_0) \right| \leq (J_{k+2}(a) + J_{k+2}(b)) \frac{|x - x_0|}{2}.$$

$J_{k+2}(a)$ et $J_{k+2}(b)$ étant des constantes, on a évidemment $\lim_{x \rightarrow x_0} (J_{k+2}(a) + J_{k+2}(b)) \frac{|x - x_0|}{2} = 0$.

D'après le théorème des gendarmes (version valeurs absolues), il en résulte

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{I_k(x) - I_k(x_0)}{x - x_0} = I_{k+1}(x_0).$$

On a montré que pour tout $x_0 \in [a, b]$, I_k est dérivable en x_0 et $(I_k)'(x_0) = I_{k+1}(x_0)$.

4. Résumons tout ce qu'on a démontré.

Pour tous $0 < a < b$ fixés, et pour tout $k \in \mathbb{N}$, I_k est dérivable sur $[a, b]$ et $(I_k)' = I_{k+1}$ sur $[a, b]$.

Puisque ceci est valable quels que soient $a, b > 0$, on déduit bien-sûr que :

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, I_k est dérivable sur $]0, +\infty[$ et $(I_k)' = I_{k+1}$ sur $]0, +\infty[$.

Rappelons enfin que $\Gamma = I_0$.

On obtient ainsi que Γ dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\Gamma' = I_1$, puis que Γ' dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $(\Gamma')' = I_2$, etc...

Par récurrence immédiate : Γ est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\forall k \in \mathbb{N}$, $\Gamma^{(k)} = I_k$.

Exercice 3 : Translations sur un espace de fonctions trigonométriques

1. (a) On veut calculer $f(x) = \sum_{k=1}^n \lambda_k \cos(kx) + \sum_{k=1}^n \mu_k \sin(kx)$, où $\lambda_k = L[k-1]$ et $\mu_k = M[k-1]$.

(Attention, les indices des listes démarrent toujours à 0 en Python...)

```
import numpy as np
def fonction_f(L,M,x) :
    n = len(L)
    for k in range(1,n+1) : # k = 1, ..., n
        S += L[k-1] * np.cos(k*x) + M[k-1] * np.sin(k*x)
    return S
```

- (b) Pour $f : x \mapsto \cos(x) + \sin(2x) - \frac{1}{2} \cos(3x)$, il faut choisir

$$(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (1, 0, -\frac{1}{2}) \quad \text{et} \quad (\mu_1, \mu_2, \mu_3) = (0, 1, 0)$$

```
import numpy as np ; import matplotlib.pyplot as plt
X = np.linspace(0, 2*np.pi, 1000) ; Y = fonction_f([1,0,-0.5], [0,1,0], X)
plt.plot(X,Y) ; plt.show()
```

Pour tout $f \in E$ et $a \in \mathbb{R}$, on note $T_a(f)$ la fonction définie par : $\forall x \in \mathbb{R}$, $T_a(f)(x) = f(x + a)$.

Ceci définit, pour tout $a \in \mathbb{R}$ fixé, une application $T_a : \begin{matrix} E & \rightarrow & \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \\ f & \mapsto & T_a(f) \end{matrix}$.

2. Soit $a \in \mathbb{R}$.

(a) Soient $f, g \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Vérifions que $T_a(f + \lambda g) = T_a(f) + \lambda T_a(g)$.

Par définition, la fonction $T_a(f + \lambda g)$ est définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \left(T_a(f + \lambda g) \right)(x) = (f + \lambda g)(x + a) = f(x + a) + \lambda \cdot g(x + a) = T_a(f)(x) + \lambda \cdot T_a(g)(x).$$

Ainsi, on a vérifié que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \left(T_a(f + \lambda g) \right)(x) = \left(T_a(f) + \lambda T_a(g) \right)(x),$$

ce qui montre bien que les fonctions $T_a(f + \lambda g)$ et $T_a(f) + \lambda T_a(g)$ sont égales.

On a montré que $\boxed{T_a \text{ est une application linéaire}}$.

(b) Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Déterminons les fonctions $T_a(f_k)$ et $T_a(g_k)$. Par définition :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \begin{cases} T_a(f_k)(x) = f_k(x + a) = \cos(k(x + a)) = \cos(kx + ka), \\ T_a(g_k)(x) = g_k(x + a) = \sin(k(x + a)) = \sin(kx + ka). \end{cases}$$

En utilisant les formules d'additivité pour $\cos$ et $\sin$:

$$\forall x \in \mathbb{R}, \begin{cases} T_a(f_k)(x) = \cos(kx) \cos(ka) - \sin(kx) \sin(ka) = \cos(ka) \cdot f_k(x) - \sin(ka) \cdot g_k(x) \\ T_a(g_k)(x) = \cos(kx) \sin(ka) + \sin(kx) \cos(ka) = \sin(ka) \cdot f_k(x) + \cos(ka) \cdot g_k(x). \end{cases}$$

Notons que $\cos(ka), \sin(ka) \in \mathbb{R}$ sont des scalaires. Ceci montre que :

$$\boxed{\begin{array}{ll} T_a(f_k) = \cos(ka) \cdot f_k - \sin(ka) \cdot g_k & \text{donc} \quad T_a(f_k) \in Vect(f_k, g_k) \\ T_a(g_k) = \sin(ka) \cdot f_k + \cos(ka) \cdot g_k & \text{donc} \quad T_a(g_k) \in Vect(f_k, g_k) \end{array}}$$

(c) Soit $f \in E$, on doit vérifier que $T_a(f) \in E$.

Puisque $f \in E$, on peut l'écrire sous la forme : $f = \sum_{k=1}^n \lambda_k f_k + \sum_{k=1}^n \mu_k g_k$.

Par linéarité de T_a :

$$T_a(f) = \sum_{k=1}^n \lambda_k \underbrace{T_a(f_k)}_{\in E} + \sum_{k=1}^n \mu_k \underbrace{T_a(g_k)}_{\in E}.$$

Pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $T_a(f_k), T_a(g_k) \in Vect(f_k, g_k)$, donc en particulier $T_a(f_k) \in E$ et $T_a(g_k) \in E$.

Comme E est un espace vectoriel, on a bien $\boxed{T_a(f) \in E}$.

Pour toutes fonctions $f, g \in E$, on définit : $\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(t)g(t)dt$.

3. • Pour tout $f, g \in E$, on a bien-sûr : $\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(t)g(t)dt = \int_0^{2\pi} g(t)f(t)dt = \langle g, f \rangle$.

Ceci montre la propriété $\boxed{(P1)}$

• Pour tout $f, g, h \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, par linéarité de l'intégrale :

$$\begin{aligned} \langle f + \lambda g, h \rangle &= \int_0^{2\pi} (f(t) + \lambda g(t))h(t)dt = \int_0^{2\pi} (f(t)h(t) + \lambda g(t)h(t))dt \\ &= \int_0^{2\pi} f(t)h(t)dt + \lambda \int_0^{2\pi} g(t)h(t)dt = \langle f, h \rangle + \lambda \langle g, h \rangle. \end{aligned}$$

Ceci montre la propriété $\boxed{(P2)}$

• Pour tout $f \in E$, on a $\langle f, f \rangle = \int_0^{2\pi} f(t)^2 dt \geq 0$ par positivité de l'intégrale (car $f^2 \geq 0$ sur $[0, 2\pi]$).

Supposons qu'on ait $\langle f, f \rangle = 0$, c'est à dire $\int_0^{2\pi} f(t)^2 dt = 0$.

Puisque f^2 est continue et positive sur $[0, 2\pi]$, on sait que cela implique que $f^2 = 0$ sur $[0, 2\pi]$:

$$\forall x \in [0, 2\pi], f(x) = 0.$$

Mais puisque $f \in E$, on rappelle que f est de la forme :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \sum_{k=1}^n \lambda_k \cos(kx) + \sum_{k=1}^n \mu_k \sin(kx).$$

Il est donc clair que f est 2π -périodique ! Ainsi, les égalités $\forall x \in [0, 2\pi], f(x) = 0$ impliquent :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 0.$$

Ceci montre la propriété (P3)

4. Soient $x, y \in \mathbb{R}$. Il suffit de rappeler que :

$$(A) : \cos(x+y) = \cos(x)\cos(y) - \sin(x)\sin(y),$$

$$(B) : \sin(x+y) = \cos(x)\sin(y) + \sin(x)\cos(y).$$

ce qui donne également (en remplaçant y par $-y$) :

$$(C) : \cos(x-y) = \cos(x)\cos(y) + \sin(x)\sin(y),$$

$$(D) : \sin(x-y) = -\cos(x)\sin(y) + \sin(x)\cos(y).$$

En considérant $\frac{(A)+(C)}{2}$, $\frac{(C)-(A)}{2}$ et $\frac{(B)+(D)}{2}$, on obtient :

$$\begin{cases} \cos(x)\cos(y) = \frac{1}{2}(\cos(x+y) + \cos(x-y)), \\ \sin(x)\sin(y) = \frac{1}{2}(\cos(x-y) - \cos(x+y)), \\ \sin(x)\cos(y) = \frac{1}{2}(\sin(x+y) + \sin(x-y)). \end{cases}$$

5. (a) Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On a :

$$\langle f_k, f_k \rangle = \int_0^{2\pi} \cos(kt) \cos(kt) dt = \int_0^{2\pi} \frac{\cos(2kt) + 1}{2} dt = \left[\frac{\sin(kt)}{2k} + \frac{t}{2} \right]_0^{2\pi} = \boxed{\pi}$$

et :

$$\langle g_k, g_k \rangle = \int_0^{2\pi} \sin(kt) \sin(kt) dt = \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos(2kt)}{2} dt = \left[\frac{t}{2} - \frac{\sin(kt)}{2k} \right]_0^{2\pi} = \boxed{\pi}$$

(b) • Soient $k, \ell \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On a :

$$\langle f_k, g_\ell \rangle = \int_0^{2\pi} \cos(kt) \sin(\ell t) dt = \int_0^{2\pi} \frac{\sin((k+\ell)t) + \sin((\ell-k)t)}{2} dt.$$

- Si $k \neq \ell$, on obtient :

$$\langle f_k, g_\ell \rangle = \left[-\frac{\cos((k+\ell)t)}{2(k+\ell)} - \frac{\cos((\ell-k)t)}{2(\ell-k)} \right]_0^{2\pi} = 0.$$

(Car $\forall i \in \mathbb{N}, \cos(i \cdot 0) = \cos(i \cdot 2\pi) = 1$. On obtiendra donc, pour chaque terme : $1 - 1 = 0$).

- Si $k = \ell$, il reste seulement :

$$\langle f_k, g_\ell \rangle = \int_0^{2\pi} \frac{\sin((k+\ell)t)}{2} dt = \left[-\frac{\cos((k+\ell)t)}{2(k+\ell)} \right]_0^{2\pi} = 0. \quad (\text{de même})$$

Dans les deux cas, on a bien $\langle f_k, g_\ell \rangle = 0$.

• Soient $k, \ell \in \llbracket 1, n \rrbracket$ avec $k \neq \ell$. On a :

$$\begin{aligned} \langle f_k, f_\ell \rangle &= \int_0^{2\pi} \cos(kt) \cos(\ell t) dt = \int_0^{2\pi} \frac{\cos((k+\ell)t) + \cos((k-\ell)t)}{2} dt \\ &= \left[\frac{\sin((k+\ell)t)}{2(k+\ell)} + \frac{\sin((k-\ell)t)}{2(k-\ell)} \right]_0^{2\pi} = 0. \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} \langle g_k, g_\ell \rangle &= \int_0^{2\pi} \sin(kt) \sin(\ell t) dt = \int_0^{2\pi} \frac{\cos((k-\ell)t) - \cos((k+\ell)t)}{2} dt \\ &= \left[\frac{\sin((k-\ell)t)}{2(k-\ell)} - \frac{\sin((k+\ell)t)}{2(k+\ell)} \right]_0^{2\pi} = 0. \end{aligned}$$

(Car $\forall i \in \mathbb{N}, \sin(i \cdot 0) = \sin(i \cdot 2\pi) = 0$.) On obtient bien : $\langle f_k, f_\ell \rangle = \langle g_k, g_\ell \rangle = 0$.

(c) Soit $f = \sum_{k=1}^n \lambda_k f_k + \sum_{k=1}^n \mu_k g_k \in E$, et soit $\ell \in \llbracket 0, n \rrbracket$ fixé.

En utilisant la propriété (P2) du produit scalaire (linéarité) :

$$\begin{aligned} \langle f, f_\ell \rangle &= \left\langle \sum_{k=1}^n \lambda_k f_k + \sum_{k=1}^n \mu_k g_k, f_\ell \right\rangle \\ &= \left\langle \sum_{k=1}^n \lambda_k f_k, f_\ell \right\rangle + \left\langle \sum_{k=1}^n \mu_k g_k, f_\ell \right\rangle \\ &= \sum_{k=1}^n \lambda_k \langle f_k, f_\ell \rangle + \sum_{k=1}^n \mu_k \langle g_k, f_\ell \rangle. \end{aligned}$$

Or, on a vu que pour tout $k \neq \ell$, $\langle f_k, f_\ell \rangle = 0$ et que pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\langle g_k, f_\ell \rangle = \langle f_\ell, g_k \rangle = 0$. Il y a donc un seul terme non-nul : le terme quand $k = \ell$ dans la première somme. Ainsi :

$$\langle f, f_\ell \rangle = \lambda_\ell \langle f_\ell, f_\ell \rangle.$$

On a vu que $\langle f_\ell, f_\ell \rangle = \pi$, d'où $\boxed{\langle f, f_\ell \rangle = \pi \cdot \lambda_\ell}$.

De manière tout à fait analogue, on obtient : $\langle f, g_\ell \rangle = \mu_\ell \langle g_\ell, g_\ell \rangle$, c'est à dire $\boxed{\langle f, g_\ell \rangle = \pi \cdot \mu_\ell}$.

6. On pose $\mathcal{B} = (f_0, f_1, g_1, f_2, g_2, \dots, f_n, g_n)$.

- Par définition, $E = Vect(f_1, f_2, \dots, f_n, g_1, g_2, \dots, g_n) = Vect(\mathcal{B})$, donc $\mathcal{B}$ est génératrice de E .
- Montrons que $\mathcal{B}$ est une famille libre. Quitte à réarranger les vecteurs, il s'agit de montrer que la famille $(f_1, \dots, f_n, g_1, \dots, g_n)$ est libre. Soient donc $\lambda_1, \dots, \lambda_n, \mu_1, \dots, \mu_n \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k f_k + \sum_{k=1}^n \mu_k g_k = 0_E,$$

et montrons que $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = \mu_1 = \dots = \mu_n = 0$.

Notons $f = \sum_{k=1}^n \lambda_k f_k + \sum_{k=1}^n \mu_k g_k$, on sait donc que f est la fonction nulle.

Mais d'après 5.(c) :

$$\forall \ell \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \langle f, f_\ell \rangle = \pi \cdot \lambda_\ell \quad \text{donc} \quad \lambda_\ell = \frac{1}{\pi} \langle f, f_\ell \rangle.$$

Or, bien-sûr, puisque f est la fonction nulle, $\langle f, f_\ell \rangle = \int_0^{2\pi} \underbrace{f(t)}_{=0} f_\ell(t) dt = 0$.

On obtient ainsi : $\forall \ell \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lambda_\ell = 0$. De même,

$$\forall \ell \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \langle f, g_\ell \rangle = \pi \cdot \mu_\ell \quad \text{donc} \quad \mu_\ell = \frac{1}{\pi} \langle f, g_\ell \rangle = 0.$$

Ceci montre que $\mathcal{B}$ est libre : $\boxed{\mathcal{B} \text{ est une base de } E}$.

7. (a) Soit $a \in \mathbb{R}$ fixé. Pour déterminer la matrice de T_a dans la base $\mathcal{B} = (f_1, g_1, f_2, g_2, \dots, f_n, g_n)$, il nous faut calculer $T_a(f_1), T_a(g_1), T_a(f_2), T_a(g_2)$, etc...

Or ces calculs ont déjà été faits en question 2.(b) ! On a, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$T_a(f_k) = \cos(ka) \cdot f_k - \sin(ka) \cdot g_k \quad \text{et} \quad T_a(g_k) = \sin(ka) \cdot f_k + \cos(ka) \cdot g_k.$$

Ainsi : $T_a(f_1) = \cos(a)f_1 - \sin(a)g_1$ et $T_a(g_1) = \sin(a)f_1 + \cos(a)g_1$ et ainsi de suite.

On trouve donc la matrice M_a suivante (les cases "vides" étant remplies par des 0) :

$$M_a = \begin{pmatrix} \cos(a) & \sin(a) & & & & \\ -\sin(a) & \cos(a) & & & & \\ & & \cos(2a) & \sin(2a) & & \\ & & -\sin(2a) & \cos(2a) & & \\ & & & & \ddots & \ddots \\ & & & & \ddots & \ddots \\ & & & & & \cos(na) & \sin(na) \\ & & & & & -\sin(na) & \cos(na) \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R})$$

C'est la forme "diagonale par blocs" décrite dans l'énoncé, avec $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $A_k = \begin{pmatrix} \cos(ka) & \sin(ka) \\ -\sin(ka) & \cos(ka) \end{pmatrix}$

- (b) La matrice M_a est de taille $2n$: la première ligne est donc la ligne 0, et la dernière la ligne $2n-1$.

```
def matrice_M(n,a) :
    M = np.zeros( 2n )
    for k in range( n ) : # k = 0, ..., n-1
        M[2*k,2*k] = cos((k+1)*a)
        M[2*k,2*k+1] = sin((k+1)*a)
        M[2*k+1, 2*k] = -sin((k+1)*a)
        M[2*k+1,2*k+1] = cos((k+1)*a)
    return M
```

On peut vérifier "de tête" que ce programme place les bonnes valeurs aux bons endroits.

8. (a) Soient $a, b \in \mathbb{R}$. Montrer que $M_a M_b = M_{a+b}$, revient à montrer que $T_a \circ T_b = T_{a+b}$.
Soit $f \in E$. Par définition, $T_b(f)$ est la fonction donnée par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, T_b(f)(x) = f(x+b).$$

Il en résulte que $T_a(T_b(f))$ est la fonction donnée par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, T_a(T_b(f))(x) = T_a(f)(x+a) = f(x+a+b) = T_{a+b}(f)(x).$$

Ceci montre que $T_a(T_b(f)) = T_{a+b}(f)$.

C'est valable pour tout $f \in E$, on a donc bien vérifié que $T_a \circ T_b = T_{a+b}$.

En considérant les matrices de ces endomorphismes dans la base $\mathcal{B}$, on obtient :

$$Mat_{\mathcal{B}}(T_a \circ T_b) = Mat_{\mathcal{B}}(T_{a+b}) \text{ i.e. } Mat_{\mathcal{B}}(T_a)M_{\mathcal{B}}(T_b) = Mat_{\mathcal{B}}(T_{a+b})$$

c'est à dire : $\boxed{M_a M_b = M_{a+b}}$.

- (b) Remarquons que pour $a = 0$, on obtient $M_0 = I_{2n}$.

(On peut le voir directement sur l'expression de la matrice M_a , ou bien en notant que, par définition, l'endomorphisme T_0 est l'application Id_E)

Ainsi, pour tout $a \in \mathbb{R}$, d'après le 8.(a), $M_a M_{-a} = M_{a+(-a)} = M_0 = I_{2n}$.

Ceci montre que, pour tout $a \in \mathbb{R}$, M_a est inversible et $\boxed{(M_a)^{-1} = M_{-a}}$.

En remplaçant a par $-a$ dans l'expression de M_a , et en utilisant la parité et l'imparité de cos et sin, on obtient :

$$M_{-a} = \begin{pmatrix} \cos(a) & -\sin(a) & & & & \\ \sin(a) & \cos(a) & & & & \\ & & \cos(2a) & -\sin(2a) & & \\ & & \sin(2a) & \cos(2a) & & \\ & & & & \ddots & \ddots \\ & & & & \ddots & \ddots \\ & & & & & \cos(na) & -\sin(na) \\ & & & & & \sin(na) & \cos(na) \end{pmatrix}$$

et on remarque facilement qu'il s'agit de la transposée de la matrice M_a (on "symétrise" les coefficients par rapport à la diagonale) : $\boxed{(M_a)^{-1} = M_{-a} = {}^t(M_a)}$.

- (c) Soit $a \in \mathbb{R}$. Utilisons à nouveau la propriété du 8.(a).

On a $(M_a)^2 = M_a M_a = M_{2a}$, puis $(M_a)^3 = (M_a)^2 M_a = M_{2a} M_a = M_{3a}$, etc...

Par récurrence immédiate, on obtient : $\boxed{\forall k \in \mathbb{N}, (M_a)^k = M_{ka}}$.